

# **심벤다주25mg,100mg(벤다무스틴염산염)(한국에자이(주))**

## **가. 약제 정보**

| 구 분      | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심의 대상 구분 | 결정신청                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 주성분 함량   | 벤다무스틴염산염(bendamustine HCl) 25mg, 100mg (1병 중)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 제형 및 성상  | 흰색의 동결건조된 미세결정 분말이 갈색 바이알에 든 주사제                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 효능·효과    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 리툭시맙 단일요법 내지는 리툭시맙이 포함된 병용요법 시행 중 또는 6개월 내 질병이 진행된 저등급 비호지킨 림프종(NHL)의 단일요법</li> <li>2. 이전 치료 경험이 없는 여포형 림프종에서 리툭시맙과 병용요법</li> <li>3. 플루다라빈이 포함된 항암화학요법이 부적합하며 Binet stage B 또는 C에 해당하는 만성 림프구성 백혈병(CLL)의 일차 치료 요법</li> <li>4. 자가조혈모세포 이식에 적합하지 않고 진단 시 신경병증으로 인해 탈리도마이드 또는 보르테조미드의 투여가 부적합한 65세 이상의 Durie-Salmon stage III 또는 진행성 stage II에 해당되는 다발 골수종 환자에게 프레드니손과 병용요법</li> </ol>                                                                                      |
| 용법·용량    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 리툭시맙에 불응하는 저등급 비호지킨 림프종의 단일요법: 120 mg/m<sup>2</sup>(체표면적)을 3주 간격으로 1일 및 2일째에 투여.</li> <li>2. 이전 치료 경험이 없는 여포형 림프종에서 리툭시맙과의 병용요법: 4주 간격으로 벤다무스틴 염산염으로서 90 mg/m<sup>2</sup>(체표면적)을 1일 및 2일째에, 그리고 리툭시맙 375 mg/m<sup>2</sup>을 1일째 정맥투여한다. 최대 6주기 투여.</li> <li>3. 만성 림프구성 백혈병의 단일요법: 100 mg/m<sup>2</sup>(체표면적)을 4주 간격으로 1일 및 2일째에 투여.</li> <li>4. 다발 골수종: 4주 간격으로 벤다무스틴염산염 120-150 mg/m<sup>2</sup>을 1일 및 2일째에, 프레드니손 60 mg/m<sup>2</sup>을 1-4일 동안 정맥 또는 경구로 투여.</li> </ol> |
| 의약품 분류   | 421 항악성종양제, 전문의약품                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 품목허가일    | 2011년 5월 31일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### (1) 대상 질환의 특성

- ① 비호지킨 림프종 (non-Hodgkin Lymphoma)<sup>1)2)3)4)</sup>은 림프구의 단일클론성 증식에 의해 발생하는 종양인 악성림프종 중 호지킨림프종을 제외한 질환임. 비호지킨 림프종은 B, T 혹은 NK세포의 종양으로 병리소견, 면역형, 임상양상이 이질적인 여러 림프종을 포함하는 질병군임.
- 중앙암등록본부<sup>5)</sup>에서 발표한 2014년 암 현황에 따르면, 비호지킨림프종 전체 유병자수는 31,553명(2.2%), 발생자수 4,948명이었음. 국내 단일기관 연구<sup>6)</sup>에서 비호지킨 림프종 환자 중 저등급으로 분류되는 환자는 약 18%임. 남성에서의 발생률은 여성보다 1.7배 높고, 연령과 비례하여 빈도가 증가하며, 특히 40대 이후에 현저한 증가 추세를 보임
  - 비호지킨 림프종에서의 ‘등급(grade)’은 세포와 핵의 크기, 크로마틴의 밀도 및 증식과 같은 조직학적 요소들을 나타내며 ‘예후군(prognostic group)’이나 ‘공격성(aggressiveness)’은 종양의 임상적 양상을 의미함<sup>7)</sup>.
  - 저등급(low-grade, indolent) 비호지킨 림프종으로 분류되는 림프종 아형은 다음과 같음<sup>8)</sup>.
    - Follicular lymphoma.
    - Lymphoplasmacytic lymphoma (Waldenstrom macroglobulinema).
    - Marginal zone lymphoma.
    - Splenic marginal zone lymphoma.
    - Primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma.
  - 비호지킨 림프종의 완치율은 여러 아형을 통틀어 약 30%에 불과함. 중-고등급 비호지킨 림프종들은 종양의 성장속도가 빠른 반면, 초기(stage I,

1) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e(2015) Chapter 103: Non-Hodgkin's Lymphoma

2) Wintrobe's Clinical Hematology, 13e(2014), Chapter 88: Non-Hodgkin Lymphoma In Adult

3) Andreoli and Carpenter's Cecil Essentials of Medicine, 9ed(2016), 49, 520-533, Chapter. Disorders of Lymphocytes Lymphoma Subtypes

4) 혈액학. 제2판(2011), 대한혈액학회 저, 제31장 림프구계종양. 2011

5) 국가암등록사업 연례 보고서(2014년 암등록통계), 2016.12.

6) Yoon SO et al. Distribution of lymphoid neoplasms in the Republic of Korea: Analysis of 5318 cases according to the World Health Organization Classification, Am.J.Hematol.85:760-764, 2010

7) Harris et al. (1994) A revised European-American classification of lymphoid neoplasms: a proposal from the international lymphoma study group. Blood 1994 84:1361-1392.

8) NCI(National Cancer Institute), 2018

II)에 진단되고 완치 가능성이 80-90%로 매우 높은데 반해, 저등급 비호지킨림프종은 완치되는 경우가 거의 없고 진단 시 이미 진행된 병기(stage III, IV)인 환자의 비율이 높음<sup>9)</sup>

② **여포형 림프종(FL, Follicular Lymphoma)**<sup>10)11)12)13)14)15)</sup>은 종양 세포들은 작은 세포(small cleaved)와 거대세포들이 여포성 양상(follicular pattern)으로 다양한 정도로 혼합되어 있으며, B세포 면역 표현형, 특징적인 염색체t(14:18) 이상과 BCL-2 단백질의 과다발현 등의 소견이 존재할 때 확진할 수 있음.

- 전 세계적으로는 비호지킨 림프종의 22%를 차지하고, 서구에서는 두번째로 흔하게 발병하는 비호지킨 림프종의 아형이나<sup>16)</sup>, 국내에서는 비호지킨 림프종의 약 2.9%만을 차지함<sup>17)</sup>. 중앙암등록본부<sup>18)</sup>에서 발표한 2014년 암 현황에 따르면 비호지킨 림프종 환자의 5년 생존율은 69.1%이고, 40세 이상인 환자의 생존기간 중앙값은 약 16년으로 조사됨<sup>19)</sup>.
- 여포형 림프종의 가장 흔한 임상증상은 새로운 무통의 림프절 종대이고, 림프절 병소는 다발성으로 다양한 곳에서 발병하며, 기본적으로 어느 장기에서라도 발병할 수 있음. 대부분의 환자들은 발열, 식은땀, 체중 감소 등의 B 증상<sup>20)</sup>이 없으며, IPI<sup>21)</sup>는 환자들의 50% 이상이 0 또는 1점

9) FDA CLINICAL REVIEW OF BLA REFERENCE NO. BLA 97-0260 AND BLA 97-0244

10) Harrison's Manual of Medicine, 20e (2018), Chapter134 : Malignancies of lymphoid cells.

11) Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology, 7e (2016), Chapter 105: Non-Hodgkin and Hodgkin Lymphomas

12) Williams Hematology, 9e(2018), Chapter 99: Follicular lymphoma Definition and history

13) The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3e(2018), Chapter 7: Indolent Lymphomas

14) Pharmacotherapy: A Pathophysiology approach, 10e(2018), Chapter 135: Chronic Leukemias

15) 혈액학. 제2판(2011), 대한혈액학회 저, 제31장 림프구계종양. 2011

16) Cho SH et al. Clinical features and survival of follicular lymphoma patients in Korea, Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia(2016), doi: 10.1016/j.clml.2015.12.012

17) Kim JM et al. WHO Classification of Malignant Lymphomas in Korea: Report of the Third Nationwide Study. The Korea Journal of Pathology 2011; 45: 254-260

18) 국가암등록사업 연례 보고서(2014년 암등록통계), 2016.12.

19) Provencio M et al. Impact of treatment in long-term survival patients with follicular lymphoma: A Spanish Lymphoma Oncology Group registry. PLOS ONE (2017)

20) 호지킨병을 위한 병기 평가 체계. B증상(체중변화, 고열, 식은땀)

21) Follicular Lymphoma International Prognostic Index(FL-IPI)

| Age > 60 years                     |              |              |               |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| LDH > upper limit normal           |              |              |               |
| Hgb < 12g/dL                       |              |              |               |
| Ann Arbor Stage III or IV          |              |              |               |
| Number of involved nodal areas > 4 |              |              |               |
| # of Factors                       | Risk Group   | 5-year OS(%) | 10-year OS(%) |
| 0-1                                | Low          | 91           | 71            |
| 2                                  | Intermediate | 78           | 54            |
| 3-5                                | High         | 52           | 59            |

정도임. 10% 미만의 환자가 IPI 4~5점의 높은 점수를 가짐.

- 여포형 림프종 치료의 일차 목표는 관해지속기간 연장 및 질병진행조절과, 환자의 삶의질을 증가시키는 것이며<sup>22)23)</sup>, 병리학적 분류<sup>24)</sup> 1, 2등급은 진행이 빠르지 않은 저등급 림프종의 임상양상을 보여 치료원칙도 이에 따르고, 3등급은 공격적인 임상경과를 보여 고등급 림프종으로 간주하며 광범위 큰B세포 림프종처럼 치료함<sup>25)</sup>.

- 1, 2등급 중 1-2기의 국소질환은 방사선 단독요법이 추천되고 장기간 무병생존이 가능함. 진행병기인 3-4기는 R-CHOP 또는 R-CVP를 첫 치료로 시행하고, 첫 치료에 실패 시 방사선면역요법 이나 고용량 화학요법 후 자가 조혈모세포 이식술을 시행함.

### ③ 만성 림프구성 백혈병(CLL, Chronic Lymphocytic Leukemia)<sup>26)27)28)29)30)</sup> 은 림프계에 발생하는 악성질환의 하나로 표현형의 대부분은 B세포이며, 림프절, 골수, 간, 비장에 주로 축적되고 때로는 다른 장기에도 축적됨.

- 국가암등록통계 분석 문헌<sup>31)</sup>에 따르면 2010년 만성 림프구성 백혈병 환자는 301명이고, 만성 림프구성 백혈병으로 진단받은 환자의 5년 생존율은 71%, 생존기간 중앙값은 93개월임<sup>32)</sup>. 60세 이상의 노년층에 흔히 발생하고(>80%), 나이가 많아질수록 그 발생빈도가 점차 높아지며, 30세 이하의 젊은 층에서는 드물게 발병함.

- 병리학적 분류<sup>33)</sup>(Binet stage) B와 C의 환자에서 생존기간의 중앙값은 각각 7년, 2-4년임<sup>34)</sup>.

22) ASCT or novel therapies in early relapsing follicular lymphoma. 2017, Hematology conference coverage

23) What are the goal of lymphoma treatment, 2018, lymphoma canada

24) Ann Arbor 병기분류체계

25) 혈액학 제2판. 대한혈액학회, 제4부 혈액종양, 제31장 림프구계종양

26) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e (2015). Chapter 110: Chronic Lymphocytic Leukemias

27) Wintrobe's Clinical Hematology, 13e(2014), Chapter 90: Chronic Lymphocytic Leukemia

28) Williams Hematology, 9e(2018), Chapter 92: Chronic Lymphocytic Leukemia

29) The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3e(2018), Chapter 3: Chronic Lymphocytic Leukemia and Associated Disorders

30) 혈액학 제2판. 대한혈액학회, 제4부 혈액종양, 제31장 림프구계종양

31) Jeon YW et al, Chronic lymphocytic leukemia: a clinical rebiew including Korean cohorts. Korean J Intern MED 2016;31:433-443

32) Jang et al. Chronic lymphocytic leukemia in Korean patients: frequent atypical immunophenotype and relatively aggressive clinical behavior. Int J Hematol (2013) 97:403-408

33) Binet stage

| 병기 | 임상 특징                                            |
|----|--------------------------------------------------|
| A  | 말초혈액과 골수에서 림프구 증가증 + 림프절 종대 3부위 이하               |
| B  | 말초혈액과 골수에서 림프구증가증 + 림프절 종대 3부위 이상                |
| C  | B+ 빈혈(여≤10g/dL, 남≤11g/dL) 또는 혈소판감소증(<100×103/μL) |

- 환자의 25% 이상에서 증상 없이 일반 신검이나 다른 질환으로 인한 혈액검사 도중 림프구수 증가를 보여 진단되며, 피로, 전신 쇠약감, 식욕부진, 운동능력감소 등의 비 특이적인 증상이 나타나기도 함. 또한, 많은 환자(80%)에서 림프절이 커져 있으며, 특히 경부림프절과 쇄골상부 림프절이 주로 침범됨.
- 만성 림프구성 백혈병 치료의 일차 목표는 생존 기간을 개선하고 치료 관련 독성을 최소화하는 것이며, 병기에 따라 환자의 치료가 달라짐.
  - 만성 림프구성 백혈병의 가장 일반적인 치료는 chlorambucil 또는 fludarabine 포함 요법이며, bendamustine, rituximab 병용요법, alemtuzumab, obinutuzumab, ofatumumab 등 다양한 기전의 치료 약제가 승인되어 사용되고 있음.

④ **다발 골수종(MM, Multiple Myeloma)**<sup>35)36)37)38)</sup>은 골수에서 항체를 생산하는 백혈구의 한 종류인 형질세포가 비정상적으로 증식하는 혈액질환으로, 뼈를 침윤하는 것이 특징이고 면역장애, 조혈장애 및 신장장애를 일으키는 질환임.

- 중앙암등록본부<sup>39)</sup>에서 발표한 2014년 암 현황에 따르면, 다발골수종 전체 유병자수는 4,811명(0.3%), 발생자수 1,396명이었음. 다발골수종은 전체 종양의 1-2%, 혈액종양의 10%를 차지하며 서구에서는 악성림프종에 이어 두 번째로 흔한 혈액암인 반면, 동양계에서는 발생률이 낮아 100,000명 당 1-2명 정도임. 남자에서 발생률이 약간 더 높으며, 발생 평균연령도 65-70세로서 혈액암 중 평균 발생연령이 가장 높은 질환임.
- 다발골수종의 치료에 프로테아좀 억제제(carfilzomib, bortezomib 등), 면역조절제제(pomalidomide, thalidomide, lenalidomide 등), 단클론항체, 알킬화제(melphalan, bendamustine 등)와 같은 다양한 기전의 치료방법이 승인되어 사용되고 있음.

34) Binet stage에 따른 생존기간 중앙값

| stage | 생존기간 중앙값 | 출처                                     | 생존기간 중앙값 | 출처                   |
|-------|----------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| A     | 12년      | Korean J Intern Med<br>2016;31:433-443 | 10년 이상   | NCCN guidelines 2016 |
| B     | 7년       |                                        | 8년       |                      |
| C     | 2-4년     |                                        | 1.6년     |                      |

35) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10e(2018), Chapter 113. Multiple Myeloma

36) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e(2015). Chapter 112: Plasma Cell Neoplasms

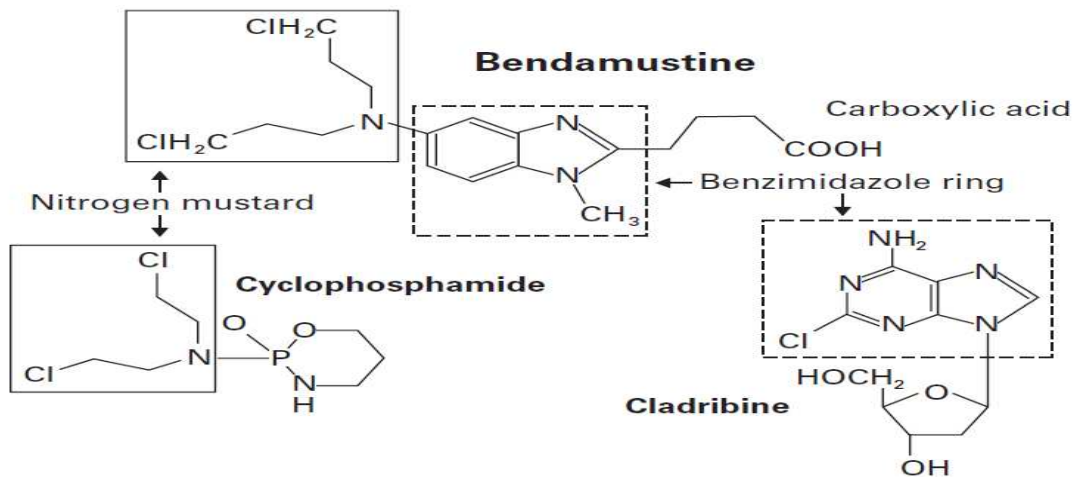
37) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e(2018). Chapter 136: Plasma Cell Disorders

38) 혈액학 제2판. 대한혈액학회, 제4부 혈액종양, 제31장 림프구계종양

39) 국가암등록사업 연례 보고서(2014년 암등록통계), 2016.12.

## (2) 약제 특성

- 신청품은 메클로레타민(mechlorehtamine)으로부터 유도된 알킬화제 계열의 항암제로, 알킬화제의 특성을 가지는 nitrogen mustard외에 퓨린 유사체의 특성을 가지는 benzimidazole ring의 구조를 동시에 가지는 약제임<sup>40)</sup>. 이에, 다른 항암치료제와의 교차내성이 없어 전통적인 알킬화제와 퓨린 유사체 등 여러 약제에 저항성을 가지는 암세포에도 활성을 나타내기 때문에 다제 요법이 불가능하거나 기존 항암요법에 재발성 또는 불응성을 나타내는 림프종의 치료에 사용됨



40) Cheson and Rummel. (2009) Bendamustine: Rebirth of an Old Drug. J Clin Oncol 27:1492-1501

### (3) 교과서 및 임상진료지침

○ 신청품은 교과서 및 임상진료지침에 언급 및 추천되고 있음

- 1) 리툭시맙 포함요법 시행 중 또는 6개월 내 질병이 진행된 저등급 비호지킨 림프종(NHL)의 단일요법<sup>41)42)43)44)</sup>, obinutuzumab과의 병용요법<sup>45)46)47)48)</sup>
- 2) 이전 치료 경험이 없는 여포형 림프종에서 리툭시맙과 병용요법<sup>49)50)51)52)53)54)55)56)</sup>
- 3) 플루다라빈이 포함된 항암화학요법이 부적합하며 Binet stage B 또는 C에 해당하는 만성 림프구성 백혈병(CLL)의 일차 치료 요법<sup>57)58)59)60)</sup>, CD20+ monoclonal antibody와의 병용요법<sup>61)62)</sup>
- 4) 자가조혈모세포 이식에 적합하지 않고 진단 시 신경병증으로 인해 탈리

---

41) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e (2015). Chapter 103: Non-Hodgkin's Lymphoma

42) Abeloff's Clinical Oncology, e5(2014), 2033-2059. Non-Hodgkin Lymphoma

43) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10e(2018), Chapter 109. Lymphomas

44) NCCN guidelines Version 1. 2018 Waldenström Macroglobulinemia/Lymphoplasmacytic Lymphoma

45) Abeloff's Clinical Oncology, e5(2014), 2033-2059. Non-Hodgkin Lymphoma

46) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e (2015). Chapter 103: Non-Hodgkin's Lymphoma

47) NCCN guidelines Version 2. 2018 B-cell Lymphomas

48) Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2017

49) Hazard's Geriatric Medicine and Gerontology. 7e(2016)

50) Harrison's Manual of Medicine. 20e (2018)

51) Williams Hematology, 9e(2018), Chapter 99: Follicular lymphoma

52) The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3e(2018) >Chapter 7: Indolent Lymphomas

53) Pharmacotherapy: A Pathophysiology approach, 10e(2018)> Chapter 135: Chronic Leukemias

54) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e(2015). Chapter 103: Non-Hodgkin Lymphoma

55) NCCN guidelines Version 2. 2018 B-cell Lymphomas

56) Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2017

57) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e(2015). Chapter 110: Chronic Lymphocytic Leukemias

58) Williams Hematology, 9e(2018), Chapter 94. Chronic Lymphocytic Leukemia and Related Diseases

59) Abeloff's Clinical Oncology, 102, 1958-1987. e5(2014). Chronic Lymphocytic Leukemia

60) NCCN Guidelines: CLL/SLL. ver4. 2018

61) Abeloff's Clinical Oncology, e5(2014), 2033-2059. Non-Hodgkin Lymphoma

62) NCCN Guidelines: CLL/SLL. ver4. 2018

도마이드 또는 보르테조미의 투여가 부적합한 65세 이상의 Durie-Salmon stage III 또는 진행성 stage II에 해당되는 다발 골수종 환자에 단독<sup>63)</sup> 또는 프레드니손과 병용요법<sup>64)65)</sup>

## 1) 비호지킨 림프종

### ① 소포림프종(FL)/변연부B세포림프종(MZL)

- NCCN 가이드라인<sup>66)</sup>에서는 소포림프종과 변연부B세포림프종의 2차 이상 치료법으로는 면역화학요법(B-R<sup>67)</sup>, R-CHOP<sup>68)</sup>, R-CVP<sup>69)</sup> 등), 리툭시맙 단독요법, 레날리도마이드 단독 또는 리툭시맙 병용요법 등을 권고하고 있음.

National  
Comprehensive  
Cancer  
Network®

**NCCN Guidelines Version 2.2018**  
**Follicular Lymphoma (grade 1-2)**

[NCCN Guidelines Index](#)  
[Table of Contents](#)  
[Discussion](#)

---

**SUGGESTED TREATMENT REGIMENS<sup>a,b,c</sup>**  
(in preference order)

**Second-line and Subsequent Therapy**

- Preferred regimens<sup>k</sup>
  - ▶ Bendamustine<sup>l</sup> + obinutuzumab<sup>m</sup> or rituximab
  - ▶ CHOP + obinutuzumab<sup>m</sup> or rituximab
  - ▶ CVP + obinutuzumab<sup>m</sup> or rituximab
  - ▶ Rituximab
- Lenalidomide ± rituximab
- Other recommended regimens
  - ▶ Ibrutinomab tiuxetan<sup>g,h</sup>
  - ▶ Idelalisib<sup>n</sup> (refractory to both alkylator and rituximab)
  - ▶ Copanlisib<sup>n</sup> (refractory to at least 2 prior therapies)
  - ▶ See [Second-line Therapy for DLBCL \(BCL-2 of 4\)](#) without regard to transplantability

**Second-line and Subsequent Therapy for Elderly or Infirm** (if none of the therapies are expected to be tolerable in the opinion of treating physician)

- Rituximab (preferred) (375 mg/m<sup>2</sup> weekly for 4 doses)
- Chlorambucil + rituximab
- Cyclophosphamide + rituximab
- Chlorambucil
- Cyclophosphamide
- Ibrutinomab tiuxetan<sup>g,h</sup> (category 2B)

**Second-line Consolidation or Extended Dosing** (optional)

- Rituximab maintenance 375 mg/m<sup>2</sup> one dose every 12 weeks for 2 years (category 1)
- Obinutuzumab maintenance for rituximab-refractory disease (1 g every 8 weeks for total of 12 doses)
- High-dose therapy with autologous stem cell rescue
- Allogeneic hematopoietic cell transplant for highly selected patients

Consider prophylaxis for tumor lysis syndrome (See [NHODG-B](#))  
See monoclonal antibody and viral reactivation ([NHODG-B](#))

<sup>a</sup>See references for regimens [FOLL-B.3 of 4](#) and [FOLL-B.4 of 4](#).

<sup>b</sup>The choice of initial therapy requires consideration of many factors, including age, comorbidities, and future treatment possibilities (eg, HDT with SCR). Therefore, treatment selection is highly individualized.

<sup>c</sup>Rituximab and hyaluronidase human injection for subcutaneous use may be substituted for rituximab after patients have received the first full dose of rituximab by intravenous infusion. This substitution cannot be made for rituximab used in combination with ibrutinomab tiuxetan.

<sup>d</sup>Selection of patients requires adequate marrow cellularity >15% and <25% involvement of lymphoma in bone marrow, and platelets >100,000. In patients with prior autologous stem cell rescue, referral to a tertiary care center is highly recommended for ibrutinomab tiuxetan.

<sup>h</sup>If ibrutinomab tiuxetan is considered, bilateral cores are recommended and the pathologist should provide the percent of overall cellular elements and the percent of cellular elements involved in the marrow. Karyotype for known MDS markers. As of 2010, updates suggest a trend towards an increased risk of MDS with RIT.

<sup>k</sup>Generally, a first-line regimen is not repeated.

<sup>l</sup>Prophylaxis for PJP and VZV should be administered. See [Supportive Care \(NHODG-B\)](#).

<sup>m</sup>The clinical trial evaluating this regimen included obinutuzumab maintenance. The use without maintenance was an extrapolation of the data. Obinutuzumab is preferred in patients with rituximab refractory disease, which includes disease progressing on or within 6 months of prior rituximab therapy.

<sup>n</sup>See [Special Considerations for the Use of Small-Molecule Inhibitors \(NHODG-E\)](#).

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.  
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

Version 2.2018, 02/26/18 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2018. All rights reserved. The NCCN Guidelines® and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN®.

**FOLL-B**  
**2 OF 4**

63) NCCN Guidelines Version 4. 2018 Multiple Myeloma

64) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10e(2018), Chapter 136. Multiple Myeloma

65) Multiple myeloma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2017

66) NCCN Guidelines B-cell Lymphomas ver2. 2018

67) bendamustine+ rituximiab

68) R-CHOP: rituximab, + cyclophosphamide + doxorubicin, + vincristine + prednisone

69) R-CVP: rituximab + cyclophosphamide + vincristine + prednisone



**SUGGESTED TREATMENT REGIMENS<sup>a,b,c</sup>**  
(in preference order)

**Second-line and Subsequent Therapy**

- Bendamustine + rituximab
- RCHOP (rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone)
- RCVF (rituximab, cyclophosphamide, vincristine, prednisone)
- Rituximab
- Ibrutinib<sup>f</sup>
- Lenalidomide ± rituximab
- Bendamustine + obinutuzumab
- Idelalisib<sup>f</sup> (refractory to both alkylator and rituximab)
- Ibrutinomab tiuxetan<sup>d,e</sup> (category 2B)

**Second-line and Subsequent Therapy for Elderly or Infirm** (if none of the above is expected to be tolerable in the opinion of treating physician)

- Rituximab (preferred) (375 mg/m<sup>2</sup> weekly for 4 doses)
- Chlorambucil + rituximab
- Cyclophosphamide + rituximab
- Chlorambucil
- Cyclophosphamide

**Second-line Consolidation or Extended Dosing** (optional)

- If treated with bendamustine + obinutuzumab for recurrent disease then obinutuzumab maintenance for rituximab-refractory disease (1 g every 8 wks for total of 12 doses)
- High-dose therapy with autologous stem cell rescue
- Allogeneic hematopoietic cell transplant for highly selected patients

For patients with locally bulky or locally symptomatic disease, consider ISRT 4–24 Gy ± additional systemic therapy.

Consider prophylaxis for tumor lysis syndrome (See NHODG-B)  
See monoclonal antibody and viral reactivation (NHODG-B)

<sup>a</sup>See references for regimens MZL-A.3 of 3.

<sup>b</sup>The choice of initial therapy requires consideration of many factors, including age, comorbidities, and future treatment possibilities (eg, HDT with SCR). Therefore, treatment selection is highly individualized.

<sup>c</sup>Rituximab and hyaluronidase human injection for subcutaneous use may be substituted for rituximab after patients have received the first full dose of rituximab by intravenous infusion. This substitution cannot be made for rituximab used in combination with ibrutinomab tiuxetan.

<sup>d</sup>Selection of patients requires adequate marrow cellularity >15% and <25% involvement of lymphoma in bone marrow, and platelets >100,000. In patients with prior autologous stem cell rescue, referral to a tertiary care center is highly recommended for ibrutinomab tiuxetan.

<sup>e</sup>If ibrutinomab tiuxetan is considered, bilateral cores are recommended and the pathologist should provide the percent of overall cellular elements and the percent of cellular elements involved in the marrow. Karyotype ± FISH for known MDS markers. As of 2010, updates suggest a trend towards an increased risk of MDS with RIT.

<sup>f</sup>See Special Considerations for the Use of Small-Molecule Inhibitors (NHODG-E).

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

Version 2.2018, 02/28/18 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2018. All rights reserved. The NCCN Guidelines® and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN®.

MZL-A  
2 OF 3

- ESMO 가이드라인<sup>70)</sup>에서는 재발한 경우의 구제요법은 이전 치료요법의 효능에 따라 선택하며, 12-24개월 이전에 일찍 재발한 경우에는 교차내성이 없도록 치료 계획을 수립하도록 하고, 이전 치료에서 면역항체 포함 요법으로 6개월 이상 효과를 나타낸 경우에는 리툭시맷을 추가하도록 권고하고 있음.

② Waldenstrom's macroglobulinemia /Lymphoplasmacytic lymphoma

- NCCN 가이드라인<sup>71)</sup>에서는 이전 치료경험이 있는 환자에서 bendamustine + rituximab 및 bortezumib + rituximab + dexamethasone 등이 선호되며, bendamustine 단독, fludarabine + rituximab, bortezumib ± rituximab등을 추천하고 있음.

70) Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up (2016)

71) NCCN Guidelines: Waldenstrom's macroglobulinemia / Lymphoplasmacytic lymphoma, ver 1. 2018

WALDENSTRÖM'S MACROGLOBULINEMIA/LYMPHOPLASMACYTIC LYMPHOMA THERAPY  
Therapy for Previously Treated WM/LPL<sup>1</sup>

**Preferred Regimens**

- Bendamustine/rituximab<sup>1,2</sup>
- Bortezomib/dexamethasone/rituximab<sup>2,3,4,5</sup>
- Ibrutinib<sup>7</sup>
- Rituximab/cyclophosphamide/dexamethasone<sup>2</sup>

**Other Recommended Regimens**

- Bendamustine
- Bortezomib ± rituximab<sup>2,3,4,5</sup>
- Bortezomib/dexamethasone<sup>4,5</sup>
- Cladribine ± rituximab<sup>2,4,8,9</sup>
- Cyclophosphamide/doxorubicin/vincristine/prednisone/rituximab<sup>2,5,10</sup>
- Everolimus
- Fludarabine ± rituximab<sup>2,4,8,9</sup>
- Fludarabine/cyclophosphamide/rituximab<sup>1,2,4,8,9</sup>
- Rituximab<sup>2</sup>
- Rituximab/cyclophosphamide/prednisone<sup>2</sup>

**Useful In Certain Circumstances**

- Ofatumumab (for rituximab-intolerant individuals)<sup>2,11</sup>

**Stem Cell Transplant**

- In selected cases stem cell transplantation may be appropriate with either:

- ▶ Autologous stem cell transplant
- ▶ Allogeneic stem cell transplant (ablative or nonablative)<sup>12</sup>

- <sup>1</sup>Pneumocystis jiroveci pneumonia (PJP) prophylaxis should be considered for patients receiving bendamustine/rituximab or fludarabine/cyclophosphamide/rituximab.  
<sup>2</sup>In patients with symptomatic hyperviscosity, plasmapheresis should first be performed; plasmapheresis should also be considered before treatment with rituximab or ofatumumab for asymptomatic Waldenström's macroglobulinemia patients with an IgM ≥4,000 mg/dL to avoid aggravation of serum viscosity on the basis of rituximab-related IgM flare. Rituximab or ofatumumab may also be held in patients with elevated serum IgM levels for initial treatment cycles.  
<sup>3</sup>Consider for patients presenting with symptomatic hyperviscosity, or in whom rapid IgM reduction is required.  
<sup>4</sup>Herpes zoster prophylaxis should be considered for patients receiving these regimens.  
<sup>5</sup>These regimens are associated with treatment-related neuropathy and should be avoided in patients with disease-related neuropathy. See [Discussion](#).  
<sup>6</sup>Serial serum IgA and IgG levels should be carefully monitored as these can be depleted with carfilzomib-based therapy.  
<sup>7</sup>Lower overall and absence of major responses observed in MYD88 wild-type patients.  
<sup>8</sup>May be associated with disease transformation and/or development of MDS/AML in Waldenström's macroglobulinemia patients.  
<sup>9</sup>Avoid in patients who are potential autologous stem cell transplant candidates.  
<sup>10</sup>Vincristine is associated with a high risk of peripheral neuropathy in patients with WM/LPL. Consider alternative regimens without vincristine (eg, cyclophosphamide, dexamethasone, rituximab) if cyclophosphamide-based therapy is being considered.  
<sup>11</sup>Ofatumumab may be used for rituximab-intolerant individuals as a single agent or in combination therapy.  
<sup>12</sup>Should ideally be undertaken in the context of a clinical trial.

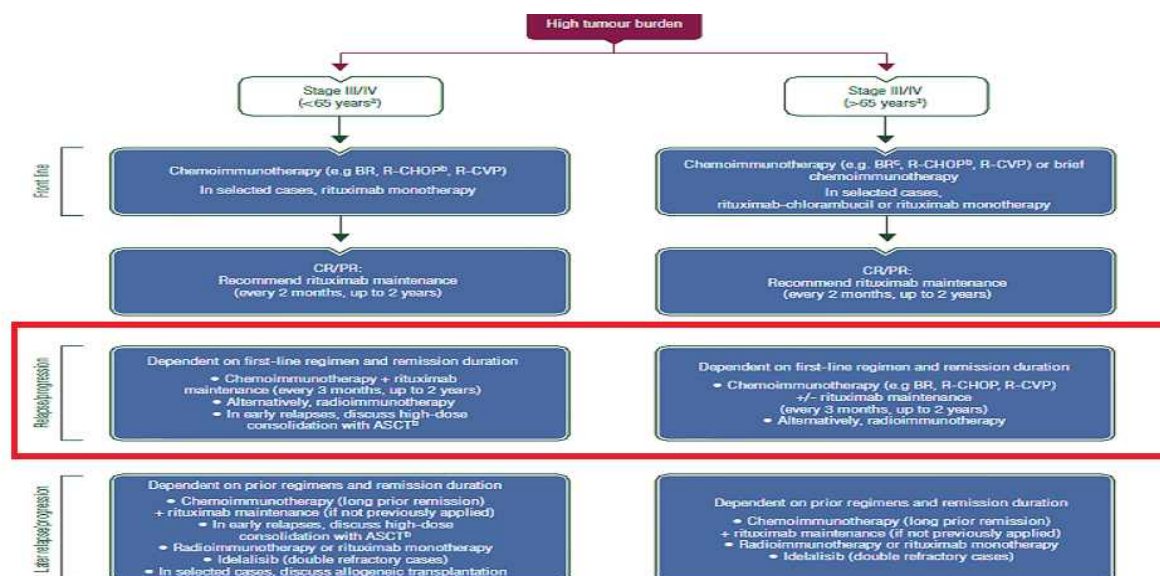
Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

Continued

WM/LPL-B  
2 OF 3

- ESMO 가이드라인<sup>72)</sup>에서는 초기 치료 이후 대부분의 환자들이 재발을 경험하고, 추가적인 치료를 필요로 하게 됨. 재발한 경우에 증 환자가 12 개월 이상 지속된 반응을 보인 경우에는 1차 치료에서 사용한 것과 동일한 요법을 사용하는 것이 합리적이고, 그렇지 않은 경우에는 다른 요법을 사용하는 것이 권고됨. 2차 치료로 선호되는 요법으로는 bortezomib + rituximab 병용요법, rituximab + bendamustine 병용요법, chemotherapy 단독요법(chlorambucil, fludarabine) 등을 권장하고 있음.



**Figure 3.** Consensus-driven recommendations outside of clinical studies—high tumour burden. R-CHOP, rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone; R-CVP, cyclophosphamide, vincristine and prednisone; BR, bendamustine-rituximab; CR, complete response; PR, partial response; ASCT, autologous stem cell transplantation. \*According to biological age; †especially if transformation is suspected; ‡70–90 mg/m<sup>2</sup>, 4–6 cycles [42].

Version 2.2018, 02/26/18 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2018. All rights reserved. The NCCN Guidelines® and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN.

MZL-A  
2 OF 3



## 2) 여포형 림프종

### ① NCCN Guidelines<sup>73)</sup>

- 여포형 림프종(FL)환자에서 1차 치료로 B-R요법, R-CHOP요법, R-CVP요법이 1차 치료제로 권고되며 노약자들에게는 1차 치료제로 rituximab 단독, rituximab + chlorambucil, chlorambucil 단독요법 등을 추천하고 있음.

National  
Comprehensive  
Cancer  
Network®

**NCCN Guidelines Version 2.2018**  
**Follicular Lymphoma (grade 1-2)**

[NCCN Guidelines Index](#)  
[Table of Contents](#)  
[Discussion](#)

SUGGESTED TREATMENT REGIMENS<sup>a,b,c</sup>

**First-line Therapy**  
Preferred regimens (in alphabetical order)

- ▶ Bendamustine<sup>d</sup> + obinutuzumab<sup>e</sup>
- ▶ Bendamustine<sup>d</sup> + rituximab
- ▶ CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone) + obinutuzumab<sup>e</sup>
- ▶ RCHOP (rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone)
- ▶ CVP (cyclophosphamide, vincristine, prednisone) + obinutuzumab<sup>e</sup>
- ▶ RCVP (rituximab, cyclophosphamide, vincristine, prednisone)

Other recommended regimens (in alphabetical order)

- ▶ Lenalidomide + rituximab (category 2B)
- ▶ Rituximab (375 mg/m<sup>2</sup> weekly for 4 doses) (consider for low tumor burden)<sup>f</sup>

**First-line Consolidation or Extended Dosing (optional)**

- Rituximab maintenance 375 mg/m<sup>2</sup> one dose every 8 wks for 12 doses for patients initially presenting with high tumor burden (category 1)<sup>g</sup>
- Obinutuzumab maintenance (1000 mg every 8 weeks for 12 doses)
- If initially treated with single-agent rituximab, consolidation with rituximab 375 mg/m<sup>2</sup> one dose every 8 weeks for 4 doses
- Ibrutinomab tiuxetan<sup>g,h,j</sup> (category 2B)

**First-line Therapy for Elderly or Infirm (if none of the above are expected to be tolerable in the opinion of treating physician)**

- Rituximab (preferred) (375 mg/m<sup>2</sup> weekly for 4 doses)
- Chlorambucil + rituximab
- Cyclophosphamide + rituximab
- Chlorambucil
- Cyclophosphamide
- Ibrutinomab tiuxetan<sup>g,h</sup> (category 2B)

**See Second-line and Subsequent Therapy on FOLL-B 2 of 4**

Consider prophylaxis for tumor lysis syndrome ([See NHODG-B](#))  
See monoclonal antibody and viral reactivation ([NHODG-B](#))

<sup>a</sup>See references for regimens [FOLL-B 3 of 4](#) and [FOLL-B 4 of 4](#).

<sup>b</sup>The choice of initial therapy requires consideration of many factors, including age, comorbidities, and future treatment possibilities (eg, HDT with SCr). Therefore, treatment selection is highly individualized.

<sup>c</sup>Rituximab and hyaluronidase human injection for subcutaneous use may be substituted for rituximab after patients have received the first full dose of rituximab by intravenous infusion. This substitution cannot be made for rituximab used in combination with ibrutinomab tiuxetan.

<sup>d</sup>Prophylaxis for PJP and VZV should be administered, [see Supportive Care \(NHODG-B\)](#). In the GALLIUM study, there was an increased risk of mortality from OI and secondary malignancies in patients receiving bendamustine. Increased risk of mortality occurred over entire treatment program and extending beyond maintenance.

<sup>e</sup>The clinical trial evaluating this regimen included obinutuzumab maintenance. The use without maintenance was an extrapolation of the data.

<sup>f</sup>Rituximab may be appropriate in patients initially observed and with progression of low tumor burden disease not meeting GELF criteria ([FOLL-A](#)). Immediate initial therapy with rituximab in patients not meeting GELF criteria has not improved OS (Ardeshta K, et al. Lancet Oncol 2014;15:424-435).

<sup>g</sup>Selection of patients requires adequate marrow cellularity >15% and <25% involvement of lymphoma in bone marrow, and platelets >100,000. In patients with prior autologous stem cell rescue, referral to a tertiary care center is highly recommended for ibrutinomab tiuxetan.

<sup>h</sup>If ibrutinomab tiuxetan is considered, bilateral cores are recommended and the pathologist should provide the percent of overall cellular elements and the percent of cellular elements involved in the marrow. Karyotype ± FISH for known MDS markers. As of 2010, updates suggest a trend towards an increased risk of MDS with RIT.

<sup>i</sup>This is based on the PRIMA study for patients with high tumor burden treatment with RCVP and RCHOP. There are no data following other regimens.

<sup>j</sup>The full impact of an induction regimen containing rituximab on RIT consolidation is unknown.

**Note:** All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.  
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

Version 2.2018, 02/26/19 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2019. All rights reserved. The NCCN Guidelines® and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN®.

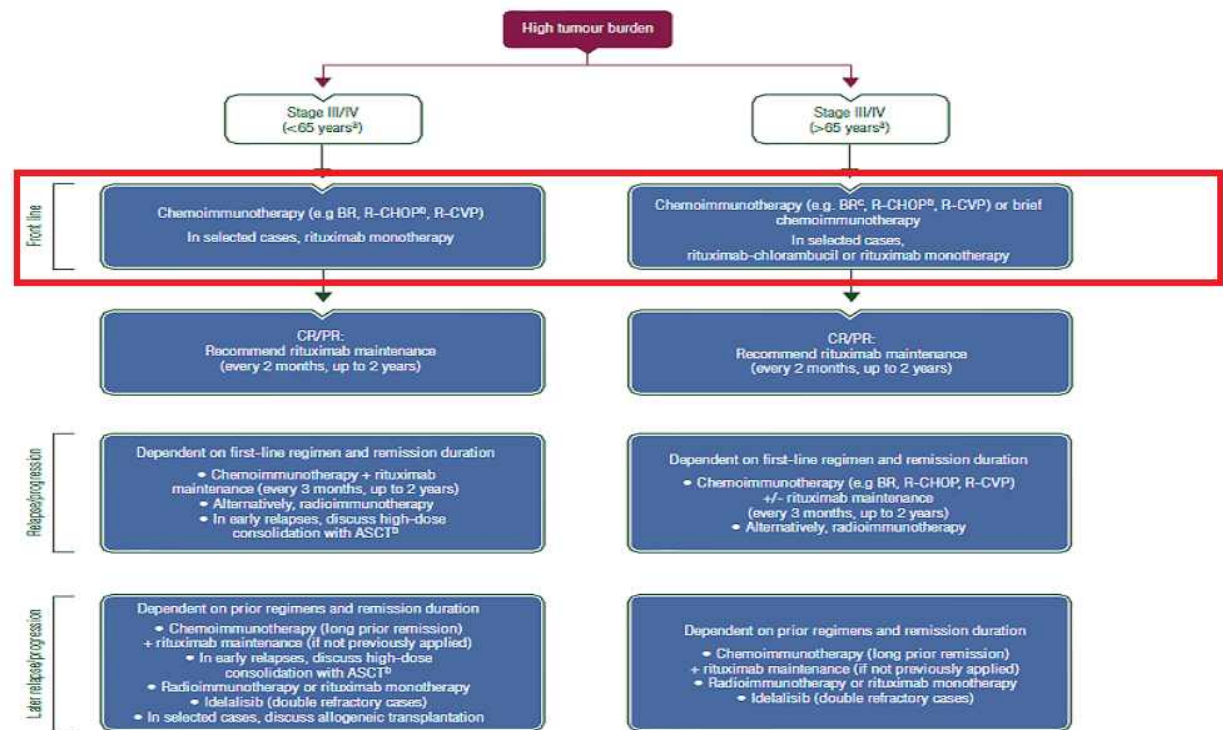
**FOLL-B  
1 OF 4**

### ② ESMO Clinical Practice Guidelines<sup>74)</sup>

- Rituximab을 항암화학요법과 병용 시 전체반응률, 무진행생존, 전체생존기간을 증가시키는 것으로 나타남. 무진행 생존기간의 증가와 완전관해를 얻기 위해서는 R-CHOP과 B-R을 [I,B]로 권고하고 있고, R-CVP는 무진행 생존기간 및 전체생존기간 연장에서 R-CHOP과 B-R만큼 효과적이지 않아[II,B]로 권고하고 있음.

73) NCCN Guidelines B-cell Lymphomas ver2. 2018

74) Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up(2016)



**Figure 3.** Consensus-driven recommendations outside of clinical studies—high tumour burden, R-CHOP, rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisolone; R-CVP, cyclophosphamide, vincristine and prednisolone; BR, bendamustine-rituximab; CR, complete response; PR, partial response; ASCT, autologous stem cell transplantation. \*According to biological age; <sup>a</sup>especially if transformation is suspected; <sup>c</sup>70–90 mg/m<sup>2</sup>, 4–6 cycles [42].

### 3) 만성 림프구성 백혈병

#### ① NCCN Guidelines<sup>75)</sup>

- 염색체 del(17p)결손 및 TP53변이가 없는 경우: 플린유사체에 내약성이 없는 환자에게는 obinutuzumab과 chlorambucil의 병용요법, ibrutinib 단독요법 등이 권장됨. 65세 이상 또는 뚜렷한 동반질환이 있는 환자에게는 obinutuzumab과 chlorambucil의 병용요법, ibrutinib 단독요법, 벤다무스틴 단독요법 또는 CD20 monoclonal antibody와의 병용요법 등이 1차 치료제로 권고되고 있으며, 65세 미만의 환자에게는 FCR, FC, PCR과 같은 화학면역요법을 권장하고 있음.
- 염색체 del(17p) 결손이 있는 경우: 1차 치료로 ibrutinib, HDMP(high dose methylprednisolone)와 리툽시맙 병용요법, obinutuzumab, alemtuzumab단독 또는 리툽시맙 병용요법 등이 권장되고 있음.

75) NCCN Guidelines: CLL/SLL, ver4, 2018

| SUGGESTED TREATMENT REGIMENS <sup>a,b</sup><br>CLL/SLL without del(17p)/TP53 mutation<br>(alphabetical by preference and category)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>First-line therapy</b><br>• Frail patient with significant comorbidity (not able to tolerate purine analogs)<br>▶ Preferred regimens<br>◊ Chlorambucil + obinutuzumab (category 1)<br>◊ Ibrutinib <sup>c</sup> (category 1)<br>◊ Chlorambucil + ofatumumab<br>◊ Chlorambucil + rituximab<br>▶ Other recommended regimens<br>◊ High-dose methylprednisolone (HDMP) + rituximab (category 2B)<br>◊ Obinutuzumab (category 2B)<br>◊ Chlorambucil (category 3)<br>◊ Rituximab (category 3)<br><br>Consider prophylaxis for tumor lysis syndrome (See CSLL-C)<br><br>See monoclonal antibody and viral reactivation (See CSLL-C) | <b>First-line therapy</b><br>• Age ≥65 y and younger patients with significant comorbidities<br>▶ Preferred regimens<br>◊ Chlorambucil + obinutuzumab (category 1)<br>◊ Ibrutinib <sup>c</sup> (category 1)<br>◊ Bendamustine (70 mg/m <sup>2</sup> in cycle 1 with escalation to 90 mg/m <sup>2</sup> if tolerated) ± CD20 monoclonal antibody <sup>d</sup><br>◊ Chlorambucil + ofatumumab<br>◊ Chlorambucil + rituximab<br>▶ Other recommended regimens<br>◊ HDMP + rituximab (category 2B)<br>◊ Obinutuzumab (category 2B)<br>◊ Chlorambucil (category 3)<br>◊ Rituximab (category 3)<br><br><b>Post First-line Maintenance Therapy</b><br>• Other recommended regimen<br>▶ Consider lenalidomide for high-risk patients (blood MRD ≥10 <sup>-2</sup> or ≥10 <sup>-1</sup> and <10 <sup>-2</sup> with unmutated IGHV) <sup>e</sup> after first-line therapy | <b>First-line therapy</b><br>• Age <65 y without significant comorbidities<br>▶ Preferred regimens<br>◊ FCR <sup>f</sup> (fludarabine, cyclophosphamide, rituximab <sup>h</sup> ) (category 1)<br>◊ Bendamustine ± CD20 monoclonal antibody <sup>d</sup><br>◊ Ibrutinib <sup>c</sup><br>▶ Other recommended regimens<br>◊ FR <sup>f</sup> (fludarabine, rituximab) <sup>i</sup><br>◊ HDMP + rituximab (category 2B)<br>◊ PCR (pentostatin, cyclophosphamide, rituximab) (category 3)<br><br>See Suggested Regimens for Relapsed/Refractory Therapy for CLL/SLL without del(17p)/TP53 mutation (2 of 5) |

See Suggested Regimens for CLL/SLL with del(17p) (3 of 5)

<sup>a</sup>See references for regimens CSLL-D 4 of 5 and CSLL-D 5 of 5.

<sup>b</sup>See Supportive Care for Patients with CLL/SLL (CSLL-C).

<sup>c</sup>See Special Considerations for Use of Small-Molecule Inhibitors (CSLL-F).

<sup>d</sup>CD20 monoclonal antibodies include: rituximab, ofatumumab, or obinutuzumab. Data from the CLL10 study confirm the superiority of FCR over BR in younger patients. For patients >65 y, the outcome was similar for both regimens with less toxicity for BR. BR may be a reasonable alternative for older patients otherwise eligible for chemioimmunotherapy and is associated with fewer myelosuppressive toxicities.

<sup>e</sup>MRD, minimal residual disease; IGHV, immunoglobulin heavy chain variable region.

<sup>f</sup>Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) should not preclude the use of combination therapy containing fludarabine; however, patients should be observed carefully and fludarabine should be avoided in those where a history of fludarabine-associated AIHA is suspected.

<sup>g</sup>See Discussion for further information on oral fludarabine.

<sup>h</sup>Rituximab and hyaluronidase human injection for subcutaneous use may be used for CLL in combination with fludarabine and cyclophosphamide (FC) regimen after patients have received at least one full dose of a rituximab product by intravenous route.

<sup>i</sup>Not recommended for CLL with del(11q). Outcomes for CLL with del(11q) are better with chemioimmunotherapy containing an alkylating agent.

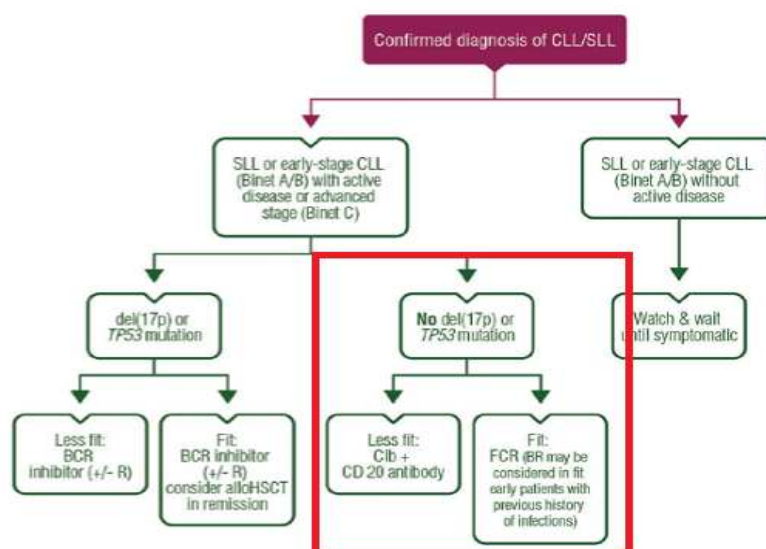
Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

CSLL-D  
1 OF 5

## ② ESMO Clinical Practice Guidelines<sup>76)</sup>

- 신체적으로 문제가 없고 정상 신기능을 가진 환자에게는 FCR 요법이 1차 치료제로 제시되어 있으며, 해당 환자군에서 감염력이 있는 고령의 FCR투여가 부적절한 환자에서는 벤다무스틴 또는 저용량 퓨린 유사체 요법이 권장됨. 합병증을 동반한 고령의 FCR 요법에 적합하지 않은 환자에게는 chlorambucil과 CD20 표적치료제 병용이 1차 표준치료제로 권장되고 있음.



**Figure 1.** Front-line treatment. CLL, chronic lymphocytic leukaemia; SLL, small lymphocytic leukaemia; BCR, B-cell receptor; R, rituximab; alloHSCT, allogeneic haematopoietic stem cell transplantation; FCR, fludarabine, cyclophosphamide and rituximab; BR, bendamustine plus rituximab; Clb, chlorambucil.



## 4) 다발 골수종

### ① NCCN Guidelines<sup>77)</sup>

- 다발골수종의 1차 치료로써, 자가조혈모세포 이식 가능한 환자에서 bortezomib + lenalidomide + dexamethasone, bortezomib + doxorubicin + dexamethasone, bortezomib + thalidomide + dexamethasone, lenalidomide + dexamethasone 등이 추천되고, 이식불가능한 환자에서 bortezomib + lenalidomide + dexamethasone, lenalidomide + low-dose dexamethasone 요법 등을 권고하고 있음
- 이전 치료경험이 있는 다발골수종 환자의 치료는 이전 치료의 종류 및 치료기간, 이전 치료로 인한 독성반응 및 첫 반응 후 재발에 이르기까지의 시간 등을 고려하여 결정해야 하며, carfilzomib+dexamethasone, carfilzomib + lenalidomide + dexamethasone, bortezomib + liposomal doxorubicin + dexamethasone, 등이 추천됨, 특정 조건하에서 추천되는 약물로 bendamustine 등을 권장하고 있음.

Printed by Sunhong Lee on 3/22/2018 9:08:14 PM. For personal use only. Not approved for distribution. Copyright © 2018 National Comprehensive Cancer Network, Inc., All Rights Reserved.

NCCN

National Comprehensive Cancer Network®

NCCN Guidelines Version 4.2018

Multiple Myeloma

[NCCN Guidelines Index](#)  
[Table of Contents](#)  
[Discussion](#)

MYELOMA THERAPY<sup>1-4,12</sup>

Therapy for Previously Treated Multiple Myeloma (assess for response after each cycle)

**Preferred Regimens**

- Repeat primary induction therapy (if relapse at >6 mo)
- Bortezomib/lenalidomide/dexamethasone
- Carfilzomib (twice weekly)<sup>9</sup>/dexamethasone (category 1)<sup>9</sup>
- Carfilzomib<sup>8</sup>/lenalidomide/dexamethasone (category 1)<sup>13</sup>

**Other Recommended Regimens**

- Bendamustine/bortezomib/dexamethasone
- Bendamustine/lenalidomide/dexamethasone
- Bortezomib/liposomal doxorubicin/dexamethasone (category 1)
- Bortezomib/cyclophosphamide/dexamethasone
- Carfilzomib<sup>8</sup>/cyclophosphamide/dexamethasone
- Carfilzomib (weekly)<sup>8</sup>/dexamethasone<sup>9</sup>
- Cyclophosphamide/lenalidomide/dexamethasone
- Bortezomib/dexamethasone (category 1)<sup>9</sup>
- Daratumumab<sup>14,16</sup>
- Daratumumab<sup>14</sup>/pomalidomide<sup>20</sup>/dexamethasone
- Elotuzumab/bortezomib/dexamethasone
- Ixazomib<sup>17</sup>/dexamethasone<sup>9</sup>

**Useful in Certain Circumstances**

- Bendamustine
- Dexamethasone/cyclophosphamide/etoposide/cisplatin (DCEP)<sup>21</sup>

- Daratumumab<sup>14</sup>/bortezomib/dexamethasone (category 1)
- Daratumumab<sup>14</sup>/lenalidomide/dexamethasone (category 1)
- Elotuzumab<sup>15</sup>/lenalidomide/dexamethasone (category 1)<sup>13</sup>
- Ixazomib<sup>17</sup>/lenalidomide/dexamethasone (category 1)<sup>13</sup>
- Ixazomib/pomalidomide<sup>20</sup>/dexamethasone
- Lenalidomide/dexamethasone<sup>18</sup> (category 1)<sup>9</sup>
- Panobinostat<sup>19</sup>/bortezomib/dexamethasone (category 1)
- Panobinostat<sup>19</sup>/carfilzomib<sup>8,9</sup>
- Panobinostat<sup>19</sup>/lenalidomide/dexamethasone
- Pomalidomide<sup>20</sup>/cyclophosphamide/dexamethasone
- Pomalidomide<sup>20</sup>/dexamethasone<sup>18</sup> (category 1)<sup>9</sup>
- Pomalidomide<sup>20</sup>/bortezomib/dexamethasone
- Pomalidomide<sup>20</sup>/carfilzomib<sup>8</sup>/dexamethasone

<sup>1</sup>Selected, but not inclusive of all regimens.

<sup>2</sup>Herpes zoster prophylaxis for patients treated with proteasome inhibitors or daratumumab.

<sup>3</sup>Subcutaneous bortezomib is the preferred method of administration.

<sup>4</sup>Full-dose aspirin recommended with immunomodulator-based therapy. Therapeutic anticoagulation recommended for those at high risk for thrombosis.

<sup>5</sup>Can potentially cause cardiac and pulmonary toxicity, especially in elderly patients.

<sup>6</sup>Triplet regimens should be used as the standard therapy for patients with multiple myeloma; however, elderly or frail patients may be treated with doublet regimens.

<sup>12</sup>Consideration for appropriate regimen is based on the context of clinical relapse.

<sup>13</sup>Clinical trials with these regimens primarily included patients who were lenalidomide-naïve or with lenalidomide-sensitive multiple myeloma.

<sup>14</sup>May interfere with serological testing and cause false-positive indirect Coombs test. (See MYEL-E)

<sup>15</sup>Indicated in combination with lenalidomide and dexamethasone for the treatment of patients who have received one to three prior therapies.

<sup>16</sup>Indicated for the treatment of patients who have received at least three prior therapies, including a proteasome inhibitor (PI) and an immunomodulatory agent or who are double refractory to a PI and immunomodulatory agent.

<sup>17</sup>Indicated for the treatment of patients who have received at least one prior therapy.

<sup>18</sup>Consider single-agent lenalidomide or pomalidomide for steroid-intolerant individuals.

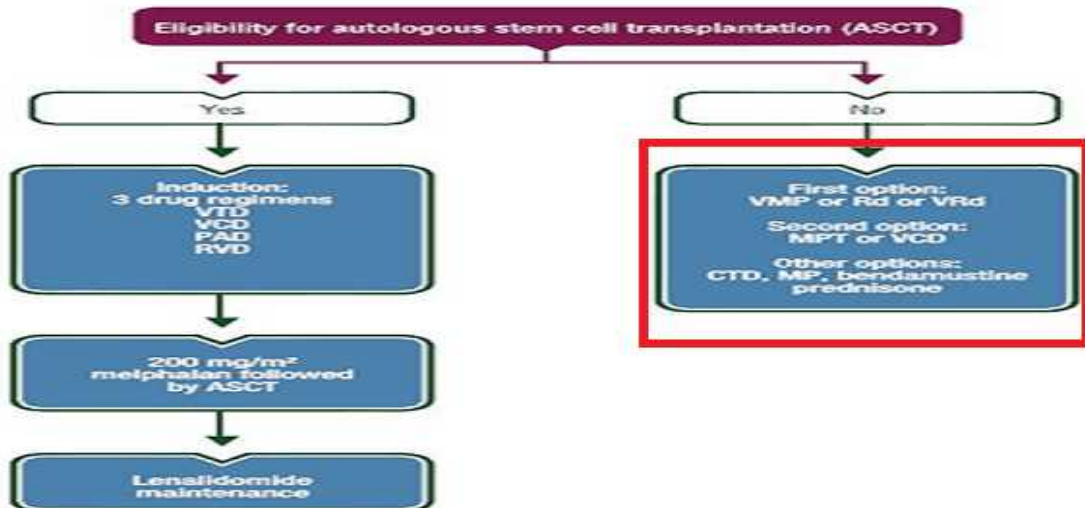
<sup>19</sup>Indicated for the treatment of patients who have received at least two prior regimens, including bortezomib and an immunomodulatory agent.

<sup>20</sup>Indicated for the treatment of patients who have received at least two prior therapies including an immunomodulatory agent and a proteasome inhibitor and who have demonstrated disease progression on or within 60 days of completion of the last therapy.

<sup>21</sup>Generally reserved for the treatment of aggressive multiple myeloma.

②ESMO Clinical Practice Guidelines<sup>78)</sup>

- 자가조혈모세포 이식이 가능하지 않은 고령의 환자에서 bortezomib + lenalidomide + dexamethasone, lenalidomide + low-dose dexamethasone 병용요법이 추천되며, 신경병증으로 인해 탈리도마이드 또는 보르테조미드의 투여가 부적합한 환자에서 bendamustine을 권고하고 있음.



**Figure 1.** Front-line treatment of symptomatic multiple myeloma outside clinical trials.

CTD, cyclophosphamide, thalidomide, dexamethasone; MP, melphalan, prednisone; MPT, melphalan, prednisone, thalidomide; PAD, bortezomib, doxorubicin, dexamethasone; Rd, lenalidomide, low-dose dexamethasone; RVD, lenalidomide, bortezomib, dexamethasone; VCD, bortezomib, cyclophosphamide, dexamethasone; VMP, bortezomib, melphalan, prednisone; VRd, lenalidomide, low-dose dexamethasone, bortezomib; VTD, bortezomib, thalidomide, dexamethasone.

78) Multiple myeloma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up(2017)

## (4) 임상시험 결과

- 신청품의 임상문헌으로 리툭시맙 재발 또는 불응성의 비호지킨 림프종 관련 3상 임상시험 1편, 여포형 림프종 관련 3상 임상시험 2편, 만성 림프구성 백혈병 관련 3상 임상시험 1편과 후속관찰문헌 1편, 다발 골수종 관련 3상 임상시험 1편이 검색되었음.

### 1) 비호지킨 림프종

- [단일군 3상시험]<sup>79)</sup> 리툭시맙에 실패한 불응성 또는 재발성의 저등급 B세포 비호지킨 림프종 환자(n=100)를 대상으로 공개, 다기관, 신청품 단일군, 3상 임상시험을 수행한 결과, 1차 평가 변수인 전체반응률(ORR)<sup>80)</sup> 및 반응기간(DOR)의 중앙값은 각각 75%(95% CI 65–83%), 9.2개월(95% CI 7.1–10.8개월)이며
  - 2차 평가 변수인 무진행 생존기간의 중앙값은 9.3개월(95%CI 7.1–10.8개월)임.
  - 투약 주기의 중앙값은 6주기(1–8)였으며, 60%의 환자는 최소 6주기 이상의 벤다무스틴을 투여함. Grade 3이상의 혈액학적 부작용은 호중구 감소증(61%), 혈소판 감소증(25%), 빈혈(10%)임

### 2) 여포형 림프종

- [R-CHOP대조 3상시험]<sup>81)</sup> 이전 치료 경험이 없는 저등급 비호지킨 림프종과 외투세포 림프종 환자(n=514)를 대상으로 한 무작위배정, 공개, 다기관, R-CHOP<sup>82)</sup> 대조, 3상 임상시험 결과 저등급 비호지킨 림프종 및 외투세포 림프종 환자에서 1차 평가변수인 무진행 생존기간은 신청품+rituximab군에서 유의하게 연장됨(69.5 vs. 31.2개월, HR 0.58, 95% CI 0.44–0.74, p<0.0001). 하위그룹(여포형 림프종, n=279) 분석결과 1차 평가 변수인 무진행 생존기간의 중앙값 또한 신청품+rituximab군에서 유의하게 연장됨(not reached vs. 40.9개월, HR=0.61, 95% CI 0.42–0.87, p=0.0072).
  - 2차 평가 변수인 저등급 비호지킨 림프종과 외투세포 림프종 환자의 전

79) Kahl BS et al. (2010) Bendamustine is effective therapy in patients with rituximab-refractory, indolent B cell non Hodgkin lymphoma: results from a Multicenter study. Cancer. 2010 Jan 1;116(1):106–14.

80) Overall Response Rate = Complete response + Partial response

81) Mathias J Rummel et al. Bendamustine plus rituximab versus CHOP plus rituximab as first-line treatment for patients with indolent and mantle-cell lymphomas: an open-label, multicentre, randomised, phase 3 non-inferiority trial. Lancet. 2013 Apr 6;381(9873):1203–10.

82) Rituximab+ cyclophosphamide+ doxorubicin+ vincristine+ prednisone



체반응률은 신청품군과 대조군에서 유의한 차이는 없으나(93 vs. 91%). 완전반응률(complete response)은 신청품+rituximab군에서 유의하게 높았으며(40 vs. 30%,  $p=0.021$ ), 다음 치료까지 기간의 중앙값은 신청품+rituximab에서 유의하게 연장됨(not reached vs. 42.3개월, HR 0.52, 95% CI 0.39–0.69,  $p\leq 0.0001$ ). 전체생존기간은 양군에서 중앙값에 도달하지 못함<sup>83)</sup>).

- 저등급 비호지킨 림프종과 외투세포 림프종 환자의 3 등급 이상 혈액학적 부작용 중 백혈구감소증와 호중구감소증 발생비율이 신청품+rituximab군에서 대조군 대비 각각 유의하게 낮음(37 vs. 72%, 29 vs. 69%,  $p<0.0001$ ).

- 저등급 비호지킨 림프종과 외투세포 림프종 환자의 비혈액학적 부작용 중 탈모와 이상감각증상 발생비율은 신청품+rituximab군에서 대조군 대비 유의하게 낮음(각각 0 vs. 100%, 7 vs. 29%,  $p<0.0001$ ).

○ [R-CHOP/R-CVP 대조 3상시험]<sup>84)85)</sup> 이전 치료 경험이 없는 저등급 비호지킨 림프종과 외투세포 림프종환자( $n=447$ )를 대상으로 한 무작위배정, 공개, 다기관, R-CHOP/R-CVP<sup>86)</sup> 대조 3상 임상시험을 수행한 결과 저등급 비호지킨 림프종 및 외투세포 림프종 환자의 1차 평가변수인 완전반응률은 신청품+rituximab군에서 대조군 대비 유의하게 높으나(31 vs. 25%, CR-rate ratio 1.26,  $p=0.0225$ ), 하위그룹(여포형 림프종,  $n=314$ ) 분석 결과 신청품+rituximab과 대조군에서 유의한 차이 없음(30 vs. 25%, CR-rate ratio: 1.17, 95% CI 0.87–1.84,  $p=.0569$ )<sup>87)</sup>.

- 2차 평가 변수인 저등급 비호지킨 림프종과 외투세포 림프종환자의 전체 반응률<sup>88)</sup>은 신청품+rituximab군에서 유의하게 높음(97 vs. 91%,  $p=0.0102$ ).

- 저등급 비호지킨 림프종과 외투세포 림프종환자의 3등급 이상 혈액학적 부작용 중 절대호중구 수 이상반응 발생비율은 신청품+rituximab군에서 대조군 대비 유의하게 낮음(39 vs. 87%,  $p<0.001$ ).

- 저등급 비호지킨 림프종과 외투세포 림프종환자의 모든 등급의 비혈액

83) median follow up both treatment group at the time of analysis was 45months(29–57)

84) Ian W. Flinn et al. Randomized trial of bendamustine-rituximab or R-CHOP / R-CVP in first-line treatment of indolent NHL or MCL: the BRIGHT study. Blood. 2014;123(19):2944–2952

85) 신청품의 임상시험의 OS와 PFS의 중앙값은 follow-up 중이며 최종 환자가 2011년 6월에 등록됨. 이에 따라 문헌 출판 시점인 2014년에 임상시험 프로토콜에 설계된 최소 5년간의 추적관찰 기간에 도달하지 못하였고, 후속 관찰 문헌은 아직 출판되지 않음.

86) Rituximab+ cyclophosphamide+ vincristine+ prednisone

87) 학회의견에 따르면 여포형 림프종의 경우 완치가 어려우며 반복적으로 재발하므로 PFS를 통해 효과를 평가할 수 있다는 의견임

88) CR+PR

학적 부작용 중 탈모와 이상감각증상 발생비율은 신청품+rituximab군에서 각각 유의하게 낮음(4 vs. 51%, 9 vs. 44%,  $p<0.001$ ).

- ※ [R-CHOP/R-CVP/R-FM 비교 3상시험]<sup>89)</sup> 이전 치료 경험이 없는 진행병기의 여포형 림프종 환자( $n=534$ )를 대상으로 한 무작위배정, 공개, 다기관, 전향적, R-CVP vs. R-CHOP vs. R-FM군, 3상 임상시험을 수행한 결과, 1차 평가변수인 치료 실패까지 기간(TTF)<sup>90)</sup> 분석에서 3년 시점의 치료 유지 비율은 R-CVP(46%), R-CHOP(62%), R-FM(59%)로 R-CHOP군에서 R-CVP군에 비해 3년 시점 치료 유지 비율이 유의하게 높음( $p=0.003$ ).
- 2차 평가 변수인 3년 무진행 생존율은 R-CVP(52%), R-CHOP(68%), R-FM(63%)이고, R-CHOP군에서 R-CVP대비 무진행 생존율이 높음(HR 0.64, 95% CI 0.045-0.92).
  - 3등급 이상의 thrombocytopenia의 발생비율은 R-CVP(0%), R-CHOP(3%), R-FM(8%)로 R-CHOP군에서 R-CVP대비 유의하게 높음( $p<0.001$ ).

### 3) 만성 림프구성 백혈병

- [chlorambucil 대조 3상시험]<sup>91)</sup> 이전 치료 경험이 없는 Binet stage<sup>92)</sup> B 또는 C에 해당하는 만성 림프구성 백혈병 환자( $n=319$ )를 대상으로 무작위배정, 공개, 다기관, chlorambucil 대조 3상 임상시험을 수행한 결과 1차 평가 변수인 전체반응률<sup>93)</sup>은 신청품군에서 유의하게 높았고(68 vs. 31%,  $<0.0001$ ), 무진행 생존기간의 중앙값은 신청품군에서 유의하게 연장됨(21.6 vs. 8.3개월,  $p<0.0001$ ).
- Binet stage B와 C인 환자의 무진행 생존기간의 중앙값은 신청품군에서 대조군 대비 각각 21.4 vs. 9.0개월, 25.4 vs. 6.3개월로 연장됨.
  - 2차 평가변수인 반응지속기간의 중앙값은 신청품군과 대조군에서 21.8

89) Federico M et al. R-CVP versus R-CHOP versus R-FM for the initial treatment of patients with advanced-stage follicular lymphoma: results of the FOLL05 trial conducted by the Fondazione Italiana Linfomi. Clin Oncol. 2013 Apr 20;31(12):1506-13.

90) 연구 시작 시점부터 마지막 추적관찰 또는 event(부분 관해 이하, 최소 첫 주기 이후 다른 요법으로 변경, PD 또는 재발 또는 사망)의 처음 발생 시점까지 기간

91) Knauf et al. Phase III randomized study of bendamustine compared with chlorambucil in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia Clin Oncol 2009;27:4378-4384

92) Binet stage

| 병기 | 임상 특징                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| A  | 말초혈액과 골수에서 림프구 증가증 + 림프절 종대 3부위 이하                                    |
| B  | 말초혈액과 골수에서 림프구 증가증 + 림프절 종대 3부위 이상                                    |
| C  | B+ 빈혈(여≤10g/dL, 남≤11g/dL) 또는 혈소판감소증( $<100 \times 10^3/\mu\text{L}$ ) |

93) PR+nPR(PR with nodular involvement)+CR

vs. 8.0개월임.

- [3상시험 후속관찰]<sup>94)</sup> 이전 치료 경험이 없는 Binet stage B 또는 C에 해당하는 만성 림프구성 백혈병 환자(n=319)를 대상으로 무작위배정, 공개, 다기관, chlorambucil 대조 3상 임상시험의 후속관찰 연구 결과 1차 평가 변수인 전체반응률<sup>95)96)</sup>은 신청품군과 대조군에서 유의한 차이가 없으나 (34.6 vs. 29.9%), 무진행 생존기간의 중앙값은 신청품에서 유의하게 연장됨(21.1 vs. 8.8개월, HR 2.83, 95% CI, 2.16–3.71, p<0.0001).
- 2차 평가 변수인 전체생존기간의 중앙값은 시험군과 대조군에서 유의한 차이가 없으나(Not reached vs. 78.8개월, HR=1.30, 95% CI, 0.89–1.91, p=0.1801), 다음 치료까지 기간의 중앙값은 신청품에서 유의하게 연장됨(31.7 vs. 10.1개월, HR 1.97, 95% CI 1.51–2.57, p<0.0001).

#### 4) 다발 골수종

- [melphalan+prednisone 대조 3상시험]<sup>97)</sup> 이전 치료 경험이 없는 조직학 적 및 세포학적으로 진단된 Durie-Salmon stage III 또는 진행성 stage II 에 해당하는 다발골수종환자(n=131)를 대상으로 무작위배정, 공개, 다기관, melphalan+prednisone 대조 3상 임상시험을 수행한 결과 1차 평가 지표인 치료실패까지 기간<sup>98)</sup>은 신청품+prednisone군에서 유의하게 연장됨 (14 vs. 10개월, p<0.02)<sup>99)</sup>
- 2차 평가변수인 전체생존기간의 중앙값은 신청품+prednisone군과 대조군에 유의한 차이가 없고(32 vs. 33개월, p=N.S), 관해지속기간은 신청품 +prednisone군에서 유의하게 연장됨(18 vs. 12개월, p<0.02).
- Grade 3이상의 부작용 중 오심 및 구토는 신청품+prednisone군에서 대조군에 비해 유의하게 많이 발생함(12 vs. 0%, p=0.0009).

94) Knauf et al. Bendamustine compared with chlorambucil in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia: updated results of a randomized phase III trial.. British Journal of Haematology, 2012, 159, 67–77

95) PR+nPR(PR with nodular involvement)+CR

96) 전체반응률에서는 유의한 차이가 존재하지 않으나 완전반응률은 신청품군에서 유의하게 높음(21.0% vs. 10.8%, p=0.0146)

97) W.PonischP et al. Treatment of bendamustine and prednisone in patients with newly diagnosed multiple myeloma results in superior complete response rate, prolonged time to treatment failure and improved quality of life compared to treatment with melphalan and prednisone—a randomized phase III study of the East German Study Group of Hematology and Oncology. J Cancer Res Clin Oncol 2006;132:205–212

98) TTF: 무작위배정 시점으로부터 PD가 발생할 때까지의 시간으로, 치료변경, 치료중단 또는 사망에 이르기까지의 시간

99) TTF는 효과 평가 시 일차지표로 권고되지 않는 지표라는 언급이 존재

▪ Guidance for Industry—Clinical Trial Endpoints for the Approval of Cancer Drugs and Biologics. FDA 2007

▪ EMEA-CHMP anticancer guideline(CPMP/EWP/205/95/Rev.3/Corr.)

## (5) 학회의견<sup>100)101)102)103)104)</sup>

### 1) 비호지킨 림프종

- 리툭시맵에 저항성인 비호지킨 림프종 환자의 치료에서 표준 치료법으로 간주할 만한 약제가 없으며, 해당 환자군에 이브리투모맵(제바린키트주)이 허가되어 있으나 급여되지 않고 있는 점을 고려 시 해당 적응증에 미충족 요구가 존재한다는 의견임. 또한, 신청품이 다양한 암종에서 사전신청요법으로 사용되면서 임상사례에서도 안전성과 우수한 효과가 확인되고 있는 점을 고려하면 신청품의 급여 적정성은 충분하다고 사료된다는 의견임.

### 2) 여포형 림프종

- 신청품은 이전 치료경험이 없는 여포형 림프종 환자의 치료에서 높은 수준으로 권고됨. 또한, 동등 수준으로 권고되는 R-CHOP과의 직접비교 임상연구에서 무진행 생존기간의 중앙값과 완전반응률을 유의하게 개선시켰고, R-CHOP/R-CVP와의 직접비교 임상연구에서 신청품은 대조군과 전체반응률이 증가 및 부작용 감소를 보인 점을 고려 시 암환자의 삶의 질 향상, 질병 치료에 따른 신체적·경제적 부담 감소 등의 큰 의미가 있다는 의견임.

### 3) 만성 림프구성 백혈병

- 플루다라빈 투여가 부적절한 만성 림프구성 백혈병 환자의 치료에서 신청품은 클로람부실 대비 무진행 생존기간 및 완전반응률을 유의하게 개선시킨 점을 고려 시 클로람부실 대비 신청품의 임상적 유용성이 우위에 있다는 의견임. 또한, 클로람부실의 효능 및 공급 제한점을 고려하였을 경우 신청품의 급여가 필요하다는 의견임.

### 4) 다발 골수종

- 신청품은 other option으로 분류된 melphalan+prednisolone 대비 우월성을 입증하였고, second option으로 분류되어 조혈모세포 이식에 적합하지 않고, 신경병증으로 인해 탈리도마이드 또는 보르테조미드가 투여가 부적절한 환자에서 사용이 권고된다는 의견임.

100) 대한혈액학회( )

101) 대한조혈모세포이식학회( )

102) 대한중양내과학회( )

103) 대한항암요법연구회( )

104) 대한암학회( )는 의견없음으로 회신

## (6) 진료상 필수여부

- 신청품은 “1) 리툽시맵 단일요법 내지는 리툽시맵이 포함된 병용요법 시행 중 또는 6개월 내 질병이 진행된 저등급 비호지킨 림프종(NHL)의 단일요법, 2)이전 치료 경험이 없는 여포형 림프종(FL)에서 리툽시맵과 병용요법, 3)플루다라빈이 포함된 항암화학요법이 부적합하며 Binet stage B 또는 C에 해당하는 만성림프구성백혈병(CLL)의 일차치료요법, 4)자가조혈모세포 이식에 적합하지 않고 진단 시 신경병증으로 인해 탈리도마이드 또는 보르테조미드의 투여가 부적합한 65세 이상의 Durie-Salmon stage III 또는 진행성 stage II에 해당되는 다발골수종 환자에게 프레드니손과 병용요법”에 허가받은 약제로, 현재 해당적응증에 대체 가능한 약제가 등재되어 있어<sup>105)</sup> 대체가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

105) 2차이상의 비호지킨림프종에 fludarabine 요법이 공고, 이전치료경험이 없는 여포형 림프종에서 R-CHOP, R-CVP용법이 공고, 65세 이상 또는 동반질환이 있는 만성림프구성 백혈병 환자의 1차치료로 chlorambucil이 권고되며, thalidomide 또는 bortezomib이 포함된 항암화학요법이 부적합한 환자에 melphalan/prednisolone 등이 권고되고 있음,



(7) 급여기준 검토결과

○ 암질환심의위원회(일자: 2017년 10월 18일)

1) 비호지킨 림프종

28. 비호지킨림프종(Non-Hodgkin's Lymphoma)

[2군 항암제를 포함한 요법]

| 연번 | 항암요법         | 투여대상                                                                       | 투여단계  |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 13 | bendamustine | 리툽시맙 단일요법 내지는 리툽시맙이 포함된 병용요법 시행 중 또는 6개월 내 질병이 진행된 저등급 비호지킨림프종 (투여기간: 8주기) | 2차 이상 |

2) 여포형 림프종

28. 비호지킨림프종(Non-Hodgkin's Lymphoma)

[2군 항암제를 포함한 요법]

| 연번 | 항암요법                                  | 투여대상                                                                                | 투여단계 |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12 | rituximab(IV,SC)<br>+<br>bendamustine | CD20 양성인 소포림프종(follicular lymphoma) 중 stage III/IV(Ann Arbor 병기분류 체계 *) (투여기간: 6주기) | 1차   |

3) 만성 림프구성 백혈병

36. 만성 림프구성 백혈병(Chronic Lymphocytic Leukemia)

[2군 항암제를 포함한 요법]

| 연번 | 항암요법         | 투여대상                                                                            | 투여단계 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9  | bendamustine | 플루다라빈이 포함된 항암요법이 부적합하며 Binet stage B 또는 C에 해당하는 만성림프구성백혈병의 일차 치료 요법 (투여기간: 6주기) | 1차   |

4) 다발 골수종

○ 허가사항 범위 내 사용 시 환자가 약값 전액을 본인부담(100/100)

## (8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 모두에 수재되어 있음.
- 제외국 평가결과
  - － NICE, PBAC, CEDAC, SMC에서 신청품의 급여를 권고하고 있음<sup>106)</sup>.

---

106) 비호지킨림프종(CEDAC), 여포형림프종(PBAC, CEDAC), 만성림프구성백혈병(NICE, SMC, CEDAC)에 신청품의 급여를 권고하며 다발골수종 평가결과는 검색되지 않음